第 2 课时　三角函数的单调性及应用

（时间：60 分钟，满分：89 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 函数 $y=2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$（$x\in[-\pi,0]$）的单调递增区间为（　　）

A. $\left[-\pi,-\frac{\pi}{3}\right]$　　B. $\left[-\pi,-\frac{\pi}{6}\right]$

C. $\left[-\frac{\pi}{3},0\right]$　　D. $\left[-\frac{\pi}{6},0\right]$

2. 函数 $y=\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的值域是（　　）

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right]$　　D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$

3.〔一题多解〕若函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，则 $\omega=$（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. 2　　D. 3

4. 已知函数 $f(x)=2\sin\left(x+\frac{7\pi}{3}\right)$，设 $a=f\left(\frac{\pi}{7}\right)$，$b=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，$c=f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，则 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$

C. $c<a<b$　　D. $c<b<a$

5.〔一题多解〕函数 $y=\frac{\sin x+5}{2-\sin x}$ 的最大值与最小值分别为（　　）

A. 6　$\frac{4}{3}$　　B. 3　$\frac{4}{3}$

C. 6　$\frac{3}{4}$　　D. 3　$\frac{3}{4}$

6.〔多选〕下列函数中，在区间（$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{2}$）上单调递减的函数是（　　）

A. $y=\sin(x+\frac{\pi}{4})$　　B. $y=\sqrt{3}\sin x-\cos x$

C. $y=-\tan x$　　D. $y=\cos(x-\frac{\pi}{3})$

7. 比较大小：$\sin\left(-\frac{\pi}{18}\right)$_____$\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)$.

8. 若函数$f(x)=3\sin(2x-\frac{\pi}{6})$的定义域是$[0,m]$，值域为$[-\frac{3}{2},3]$，则$m$的最大值是_____.

9.（2026·山东烟台模拟）已知函数$f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）在$(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6})$上单调递增，且其图象关于点$(\frac{\pi}{3},0)$对称，则$f(\frac{2\pi}{3})=$_____.

10.（13分）（2026·江西南昌调研）已知函数$f(x)=4\sin\omega x\cdot\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})-1$（$\omega>0$）的最小正周期为$\pi$.

（1）求ω及$f(x)$的单调递增区间；

（2）求$f(x)$图象的对称轴.

B级 综合应用

11. 已知函数$f(x)=\cos x$，若A，B是锐角三角形的两个内角，则一定有（　　）

A. $f(\sin A)>f(\sin B)$

B. $f(\cos A)>f(\cos B)$

C. $f(\sin A)>f(\cos B)$

D. $f(\cos A)>f(\sin B)$

12. 若$f(x)=\cos x-\sin x$在$[-m,m]$上单调递减，则m的最大值为（　　）

A. $\frac{\pi}{8}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

13.〔创新交汇〕若函数$f(x)=2\sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{n}$（$n>0$）图象上的相邻一个最高点和一个最低点恰好都在圆$O$：$x^2+y^2=n^2$上，则$f(3)=$_____.

14.（15分）已知函数$f(x)=x^2+2x\tan\theta-1$，其中$\theta\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.

（1）当$\theta=-\frac{\pi}{6}$，$x\in[-1,\sqrt{3}]$时，求函数$f(x)$的最大值与最小值；

（2）求使$y=f(x)$在区间$[-1,\sqrt{3}]$上是单调函数的θ的取值范围